

Movimentação de Terra

Maurício Felzemburgh

Estrutura da Aula



1.0. Conceitos

2.0. Terraplenagem

3.0. Tipos de Talude

4.0. Determinação de linhas de offset

5.0. Cálculo de volume

Objetivo



- Entender os fundamentos de projeto e execução relacionados à movimentação de terra.

1.

Conceitos

1.0. Conceitos



Movimentação de Terra

Conjunto de operações que tem por objeto alterações da conformação topográfica original do terreno, incluindo as operações de:

- escavação;
- carga;
- transporte;
- descarga;
- compactação.

1.0. Conceitos



A esse conjunto de operações damos o nome de **terraplenagem**. Apesar de não ser preferencial admite-se a variante do termo terraplanagem.

1.0. Conceitos



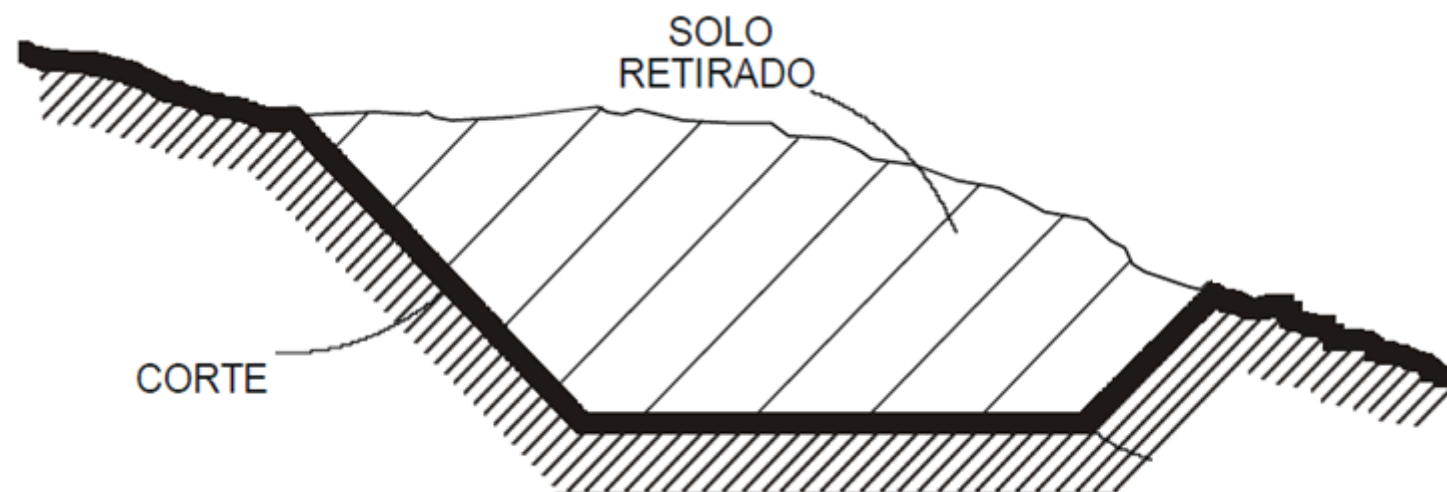
Preparação do terreno

Em geral a terraplenagem é precedida por uma etapa inicial de preparo que consiste nas seguintes atividades:

- Desmatamento: Retirada da vegetação de grande porte;
- Destocamento: Retirada dos tocos;
- Limpeza: Retirada da vegetação rasteira
- Remoção de camada vegetal: Retirada da camada de solo que não pode ser utilizada em aterros.

1.0. Conceitos

Seção de Corte

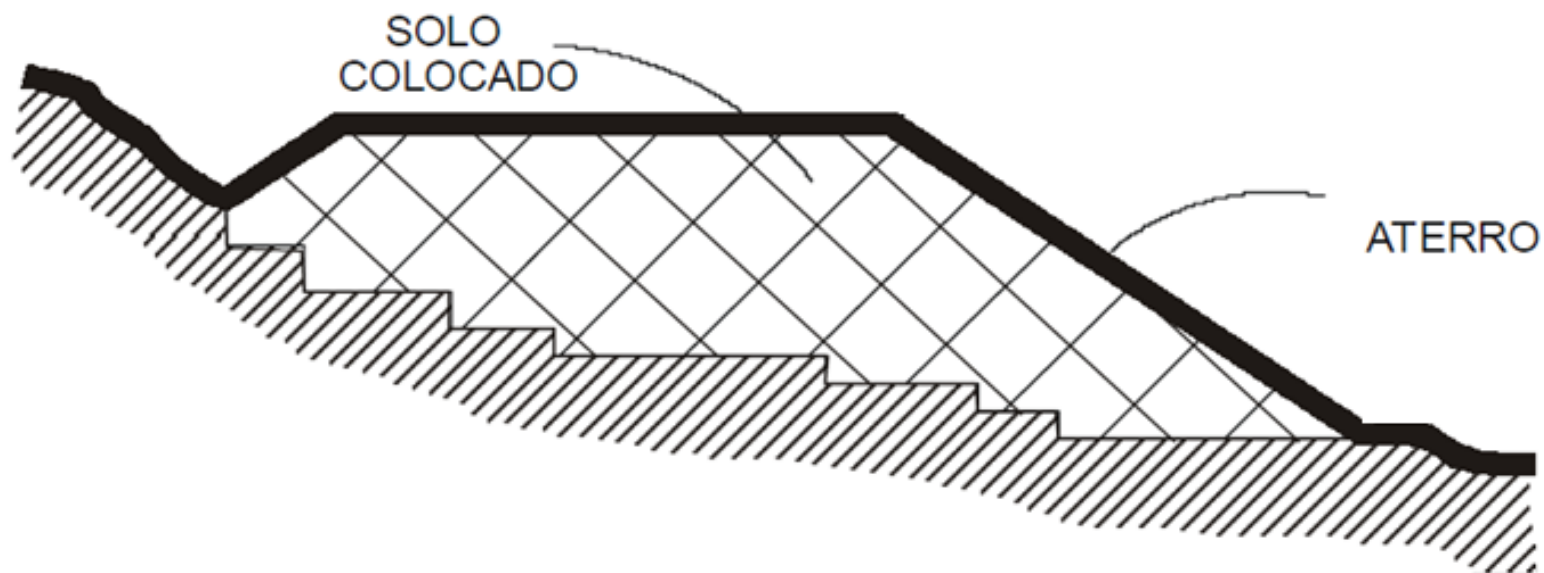


1.0. Conceitos



1.0. Conceitos

Seção de Aterro



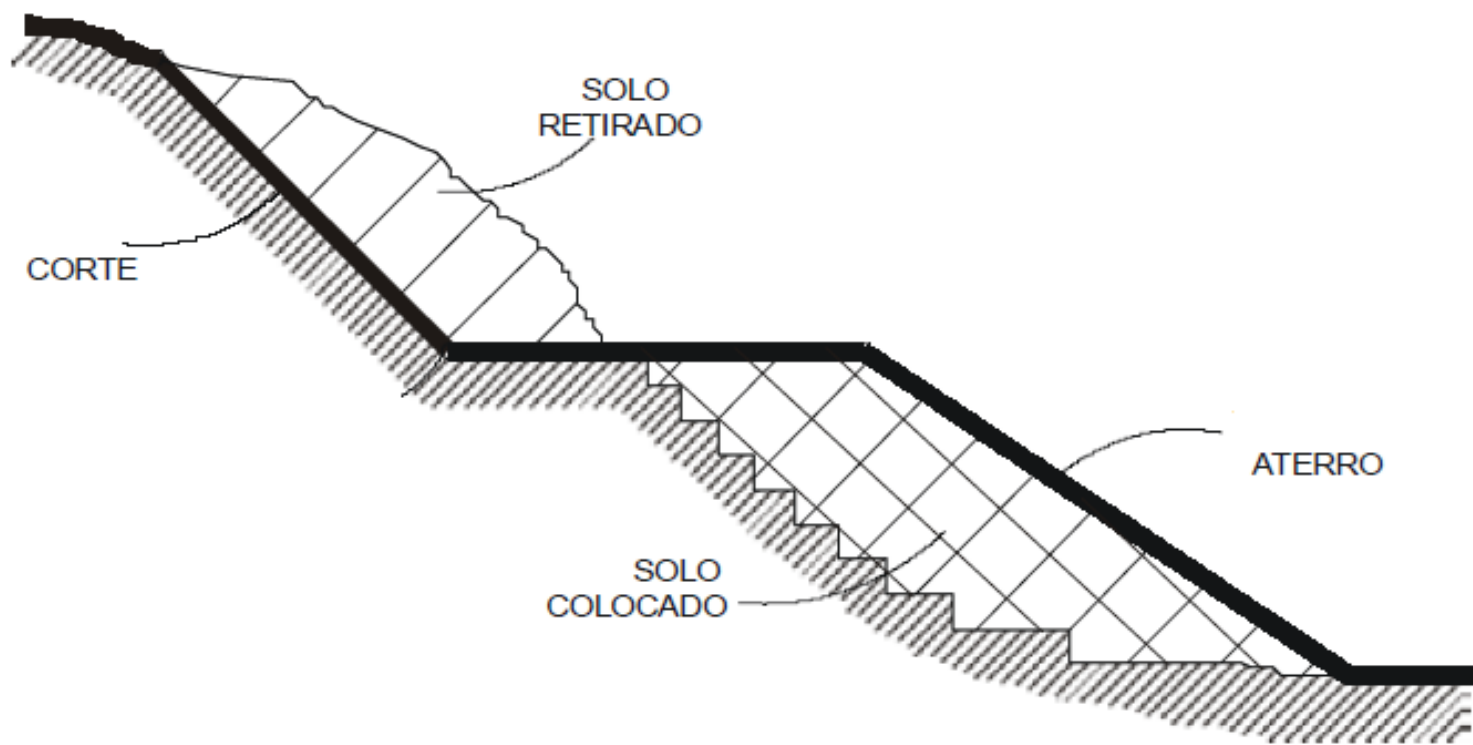
1.0. Conceitos



BA 878

1.0. Conceitos

Seção Mista



1.0. Conceitos



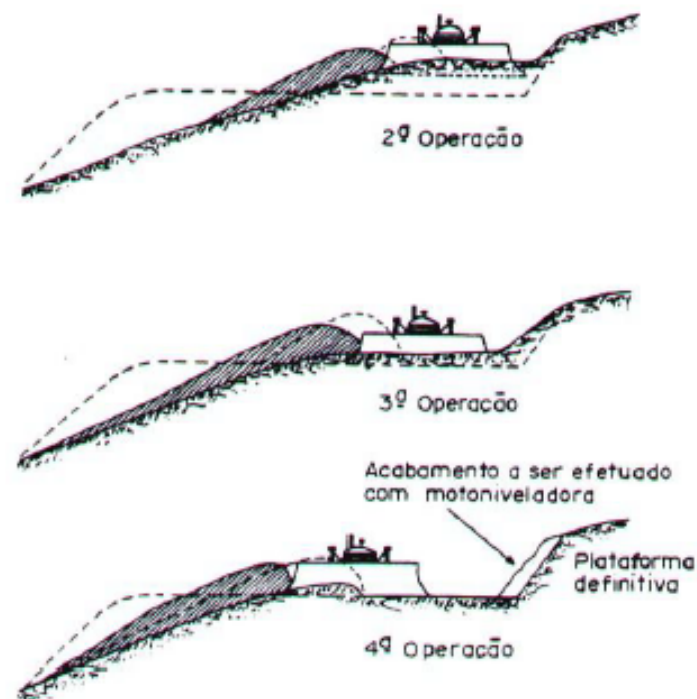
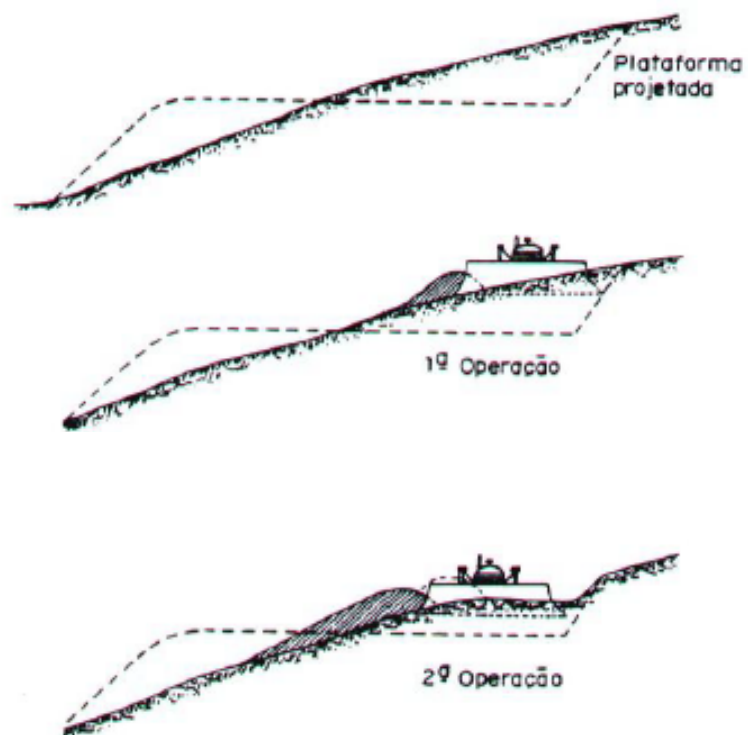
1.0. Conceitos



Compensação

Compensação é a utilização de material escavado, no mesmo local em que se processou a escavação.

1.0. Conceitos



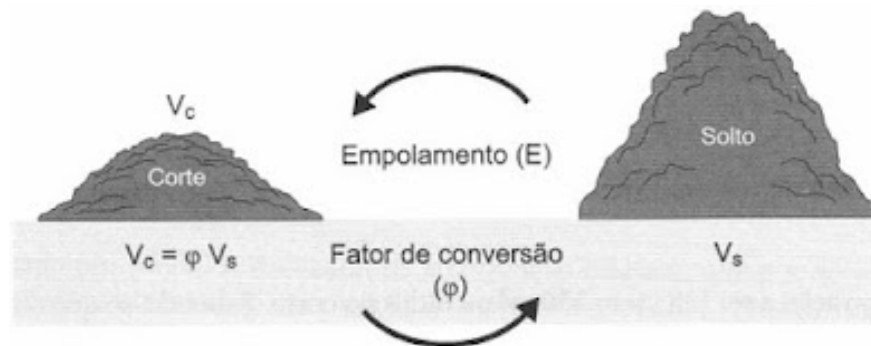
1.0. Conceitos

Empolamento



1.0. Conceitos

Empolamento



<https://souzaengenharia.blogspot.com/2015/05/empolamento-e-compactacao.html>

Tipo de solo	Estado do solo	Fator de Empolamento		
areia	natural	1,00	1,11	0,95
	solta	0,90	1,00	0,86
	compactada	1,05	1,17	1,00
argila	natural	1,00	1,43	0,90
	solta	0,70	1,00	0,63
	compactada	1,11	1,59	1,00
Estado do solo		natural	solta	compactada

Fonte: FABIANI, 1981.

1.0. Conceitos

Empolamento

Consideremos um terreno plano de 20x60 m de solo argiloso compactado, onde se escavará 3 subsolos com pé direito de 3m, com 800 m² de área cada. Considere transporte com caminhões de 6 m³, para bota fora a uma distância que permite 5 viagens por dia e frota de 5 caminhões.

Quantas viagens de caminhão basculante e quantos dias de trabalho serão necessários?

Tipo de solo	Estado do solo	Fator de Empolamento		
areia	natural	1,00	1,11	0,95
	solta	0,90	1,00	0,86
	compactada	1,05	1,17	1,00
argila	natural	1,00	1,43	0,90
	solta	0,70	1,00	0,63
	compactada	1,11	1,59	1,00
Estado do solo		natural	solta	compactada

Fonte: FABIANI, 1981.

1.0. Conceitos

Empolamento

Consideremos um terreno plano de 20x60 m de solo argiloso natural, onde se escavará 3 subsolos com pé direito de 3m, com 800 m² de área cada. Considere transporte com caminhões de 6 m³, para bota-fora a uma distância que permite 5 viagens por dia e frota de 10 caminhões.

Quantas viagens de caminhão basculante e quantos dias de trabalho serão necessários?

Tipo de solo	Estado do solo	Fator de Empolamento		
areia	natural	1,00	1,11	0,95
	solta	0,90	1,00	0,86
	compactada	1,05	1,17	1,00
argila	natural	1,00	1,43	0,90
	solta	0,70	1,00	0,63
	compactada	1,11	1,59	1,00
Estado do solo		natural	solta	compactada

Fonte: FABIANI, 1981.

$$800 \text{ m}^2 \times 3 \text{ subsolos} \times 3 \text{ m} = 7.200 \text{ m}^3$$

$$7.200 \text{ m}^3 \times 1,43 = 10.296 \text{ m}^3$$

a) Quantidade de viagens

$$10.296 \text{ m}^3 \div 6 \text{ m}^3 = \mathbf{1.760 \text{ viagens}}$$

b) Dias de trabalho

$$\text{Numero de viagens por dia} = 50$$

$$\text{Quantidade de dias} = 1.760 \div 50 = \mathbf{35,2 \text{ dias}}$$

1.0. Conceitos



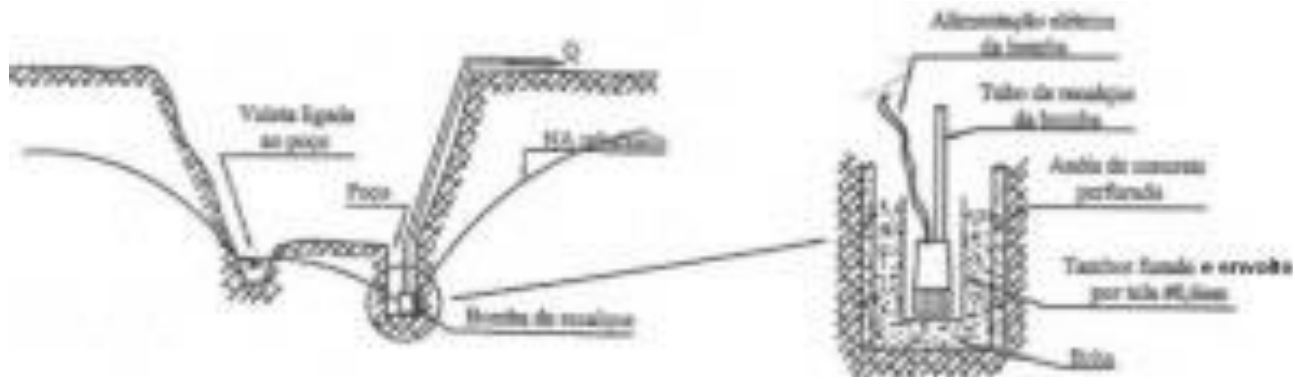
Rebaixamento de Lençol

- Permitir uso definitivo de subsolo;
- Aumentar as condições estabilidade de solo ou melhorar as condições para movimentação de terra;
- Reduzir a carga lateral em estruturas de escoramento;
- Deixar praticamente inalteradas as condições de suporte do terreno subjacente ao apoio da estrutura a ser construída.

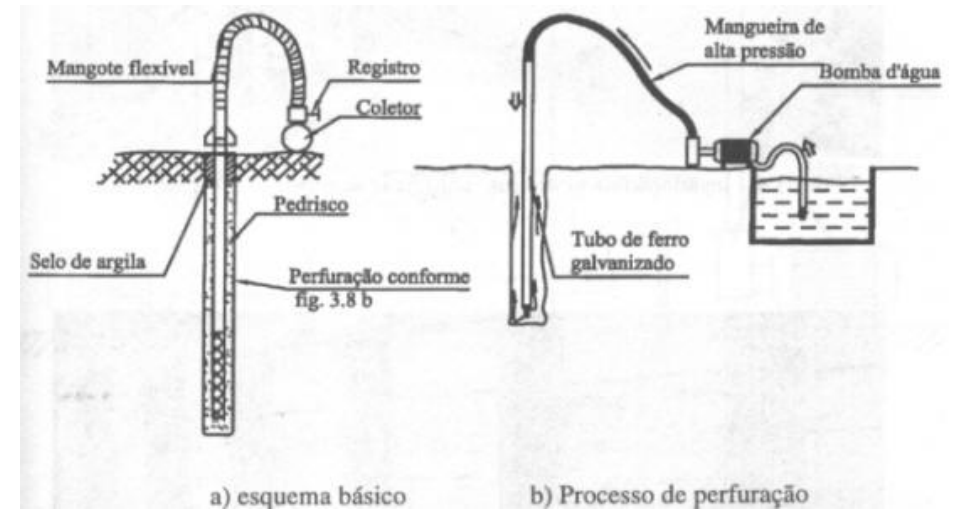
1.0. Conceitos

Rebaixamento de Lençol

Bombeamento Direto ou Esgotamento de Vala



Sistema de Rebaixamento com Ponteiros Filtrantes (Well-Points)





2.

Terraplenagem

2.0. Terraplenagem



a) Execução manual: até 100 m³ ou em condições especiais

b) Execução mecânica:

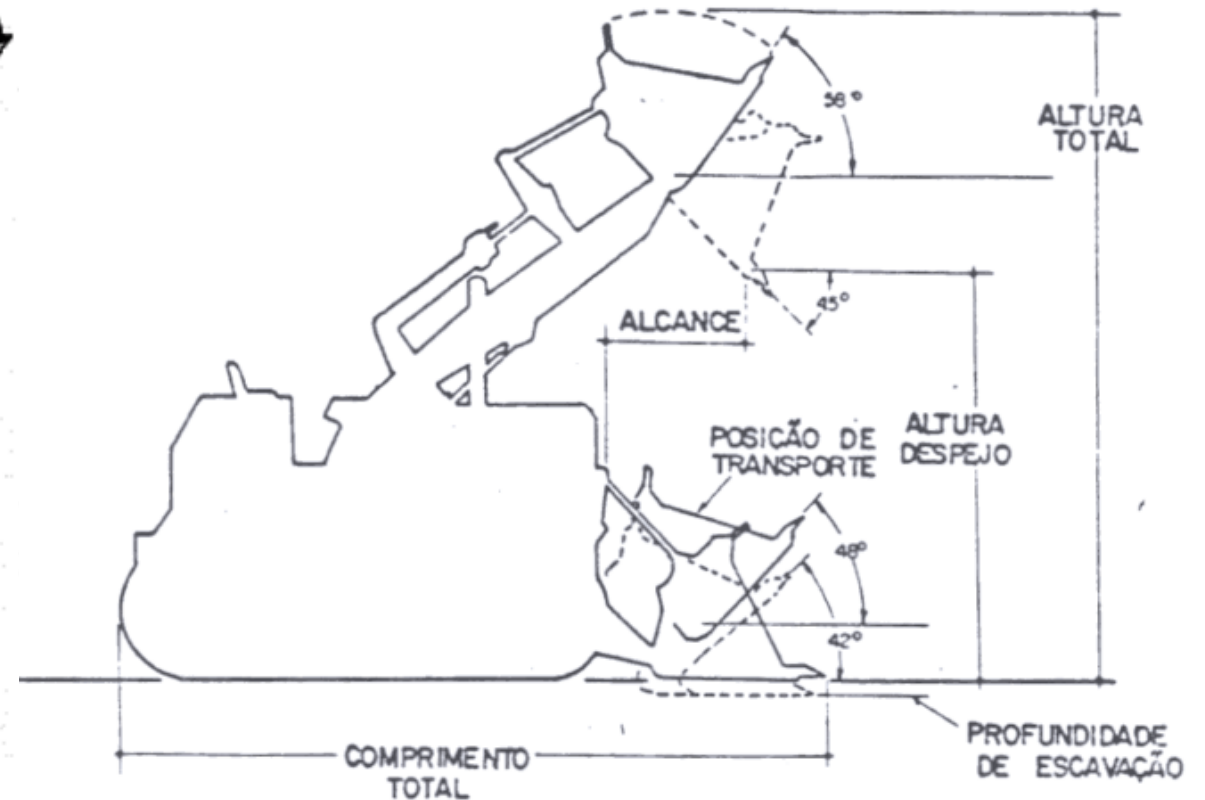
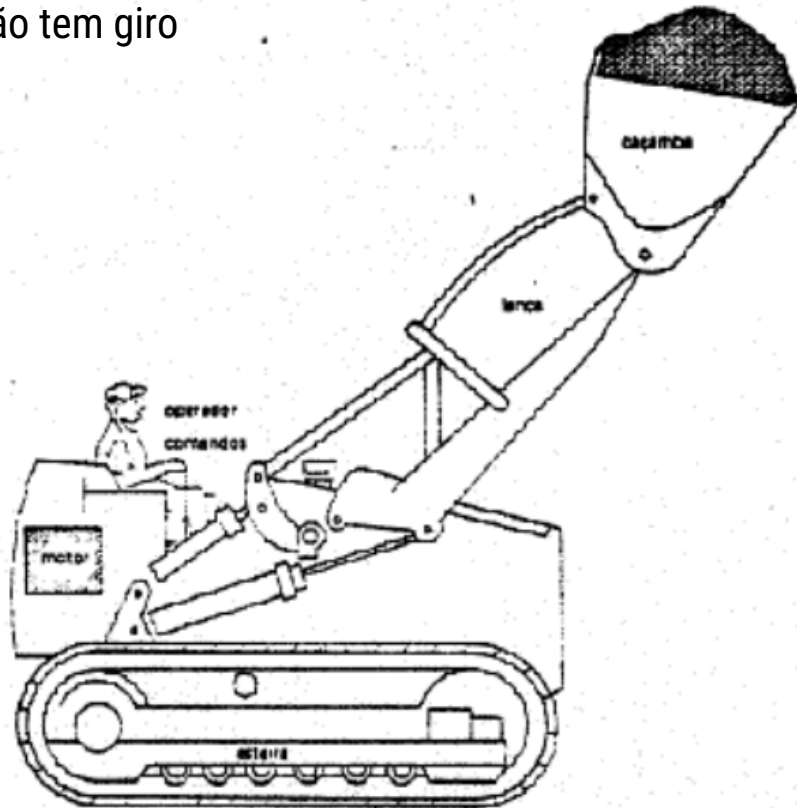
- **Equipamentos de Escavação**
- **Equipamentos de Compactação**
- **Equipamentos de Transporte**



2.0. Terraplenagem

Pás Carregadeiras

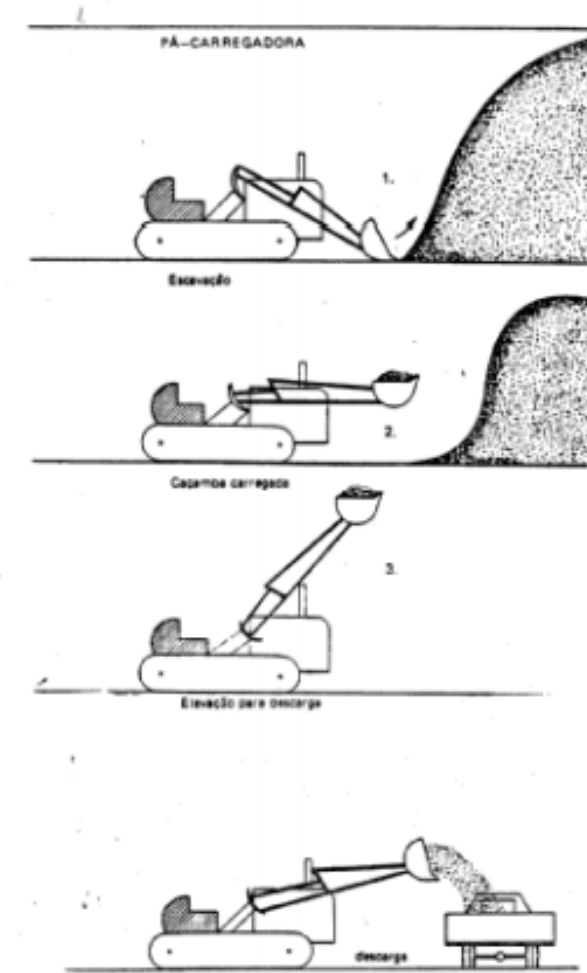
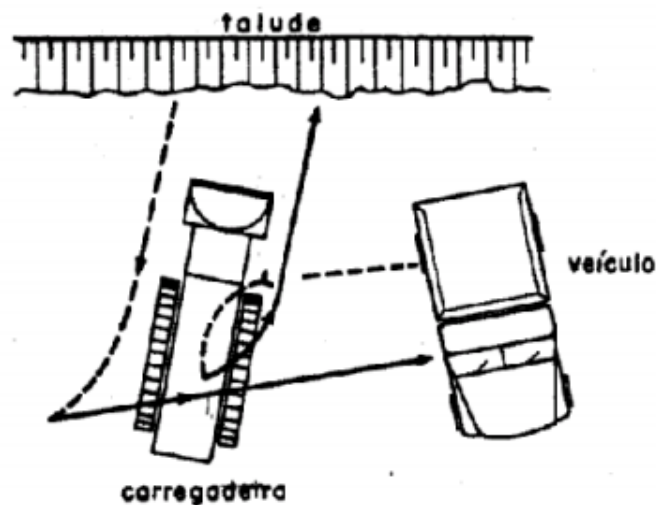
- Lança não tem giro



2.0. Terraplenagem

Pás Carregadeiras

- Podem ser de pneus ou de esteiras;
- Sob pneus tem facilidade de deslocamento sem necessidade de transporte em carretas, mas tem mais facilidade de patinamento;
- Em terreno fracos ou com umidade as esteiras são preferíveis.



2.0. Terraplenagem

Pás Carregadeiras de Esteira



2.0. Terraplenagem

Pás Carregadeiras de Rodas



2.0. Terraplenagem

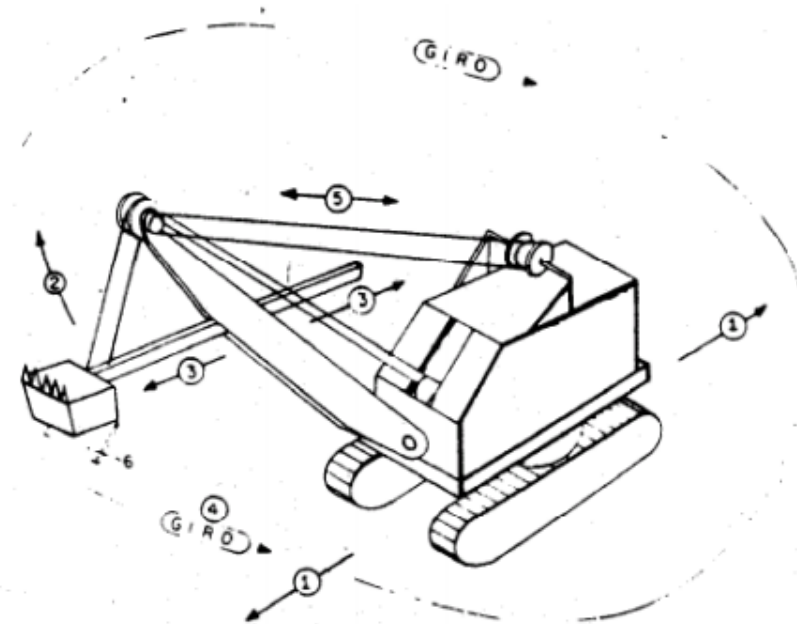
Minicarregadeira (bobby-cat)



2.0. Terraplenagem

Escavadeiras

- Possuem mecanismos que permitem giro de 360°;
- Equipamento trabalha estacionado;
- Geralmente montados sobre esteiras mas também ter versões sobre rodas.



- 1- DESLOCAMENTO DA MÁQUINA À FRENTE OU À RÉ, PELAS ESTEIRAS ($\pm 15 \text{ km/h}$)
2- LEVANTAMENTO DA CAÇAMBA
3- AVANÇO OU RECUO DO BRAÇO MOVEL
4- GIRO DA SUPERESTRUTURA (360°)
5- VARIACÃO DO ÂNGULO DA LANÇA (35°-65°)
6- ABERTURA DA TAMPA DE FUNDO DA CAÇAMBA

2.0. Terraplenagem

Escavadeira



2.0. Terraplenagem

Escavadeira de Rodas



2.0. Terraplenagem

Miniescavadeira



2.0. Terraplenagem

Retroescavadeira



2.0. Terraplenagem

Escavadeira a cabo



2.0. Equipamentos de Terraplenagem

Martelos Hidráulicos



2.0. Terraplenagem

Roletes Vibratórios tipo *padfoot* ou pé-de-carneiro

- Áreas de aterro



2.0. Terraplenagem

Roletes Vibratórios Lisos

- Acabamento



2.0. Terraplenagem

- Caminhão Basculante Trucado
- Caminhão Basculante Toco



2.0. Terraplenagem



Contratação de Movimentação de Terra

- Empreitada global;
- Empreitada por viagem ou volume;
- Aluguel de equipamentos.

2.0. Terraplenagem



Contratação de Movimentação de Terra: Empreitada Global;

- O contratado busca a maior produtividade possível, com máxima otimização do volume transportado por caminhão;
- O contratante deve se preocupar com o excesso de material nos caminhões, pois isso pode gerar problemas de vizinhança;
- Especificação de aterro e escavação devem ser verificadas.

2.0. Terraplenagem



Contratação de Movimentação de Terra: Empreitada por Viagem;

- O contratante deve estar atento aos caminhões com capacidade ociosa;
- Controle rigoroso do número de viagens.

2.0. Terraplenagem



Contratação de Movimentação de Terra: Aluguel de Equipamentos

- O contratante deve estar atento aos caminhões com capacidade ociosa;
- Também deve estar atento à lentidão na execução dos serviços;

2.0. Terraplenagem



Terraplenagem

- Atenção especial às inclinações de taludes definitivos e provisórios;
- Controle da cota final;
- Levar em consideração a remoção dos taludes provisórios, se necessário.

3.

Taludes

3.0. Taludes

Talude

- Superfícies inclinadas resultantes de um corte ou aterro.
- Um talude na proporção 2:3 significa que a cada 3 m de avanço no plano horizontal teremos 2 m no plano vertical.



$$\text{Inclinação} = \frac{v}{h} \text{ ou } v : h$$

Ponto de off- set

- Ponto onde o talude se encontra com a superfície original do terreno. (ALVAREZ et al)

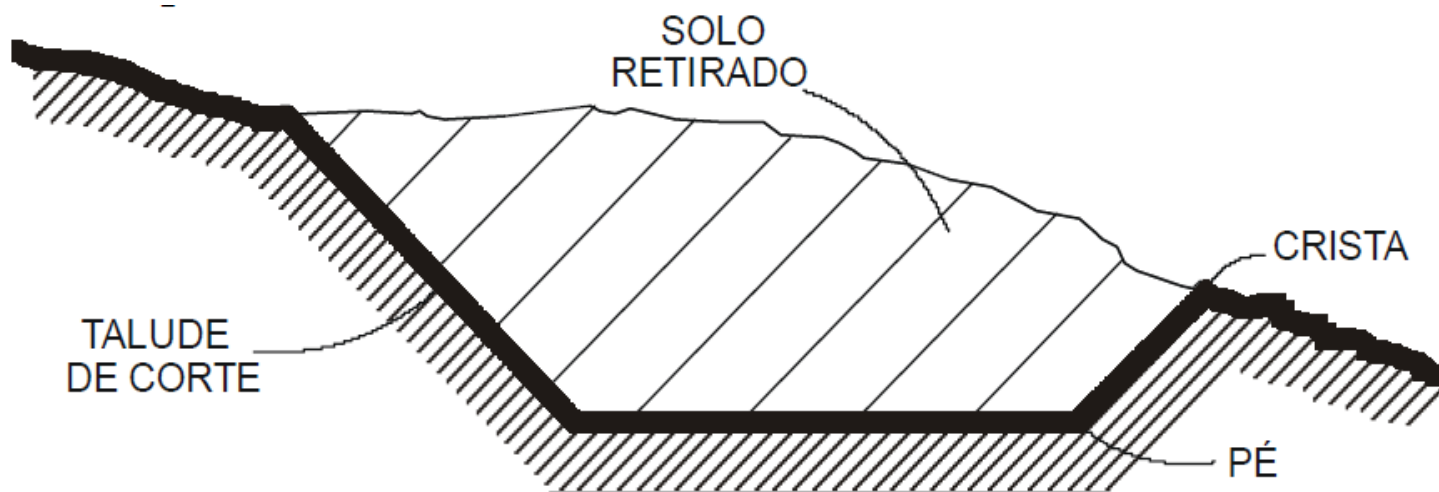
Linhas de Ofsset

- Lugar geométrico dos pontos de off-set (ALVAREZ et al)



3.0. Taludes

Taludes de Corte

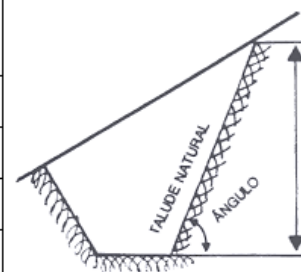


3.0. Taludes

Taludes de Corte

Tabela 1- Ângulo de talude natural para diferentes tipos de solos

Tipo de terreno	Ângulo do talude natural das terras em relação a um plano horizontal	
	Terreno seco	Terreno submerso
Rocha dura	80° a 90°	80°
Rocha mole (podre)	55°	55°
Escombros rochosos, pedras	45°	40°
Terra vegetal	45°	30°
Terra forte (misto de areia e argila)	45°	30°
Argila	40°	20°
Pedregulho	35°	30°
Areia fina	30°	20°

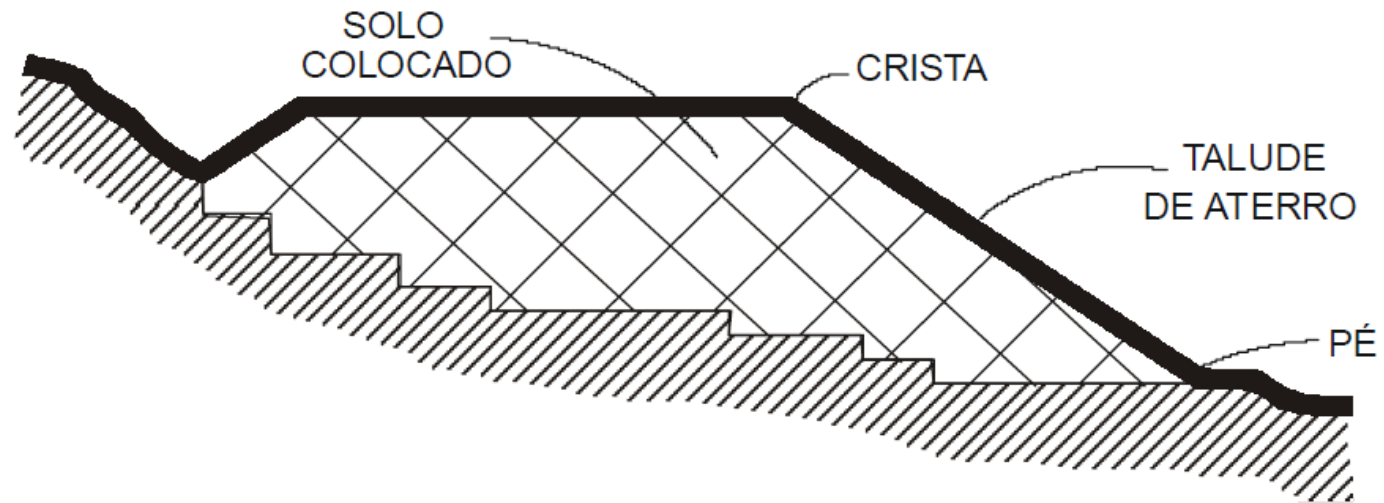


Fonte: Rousselet.

3.0. Taludes

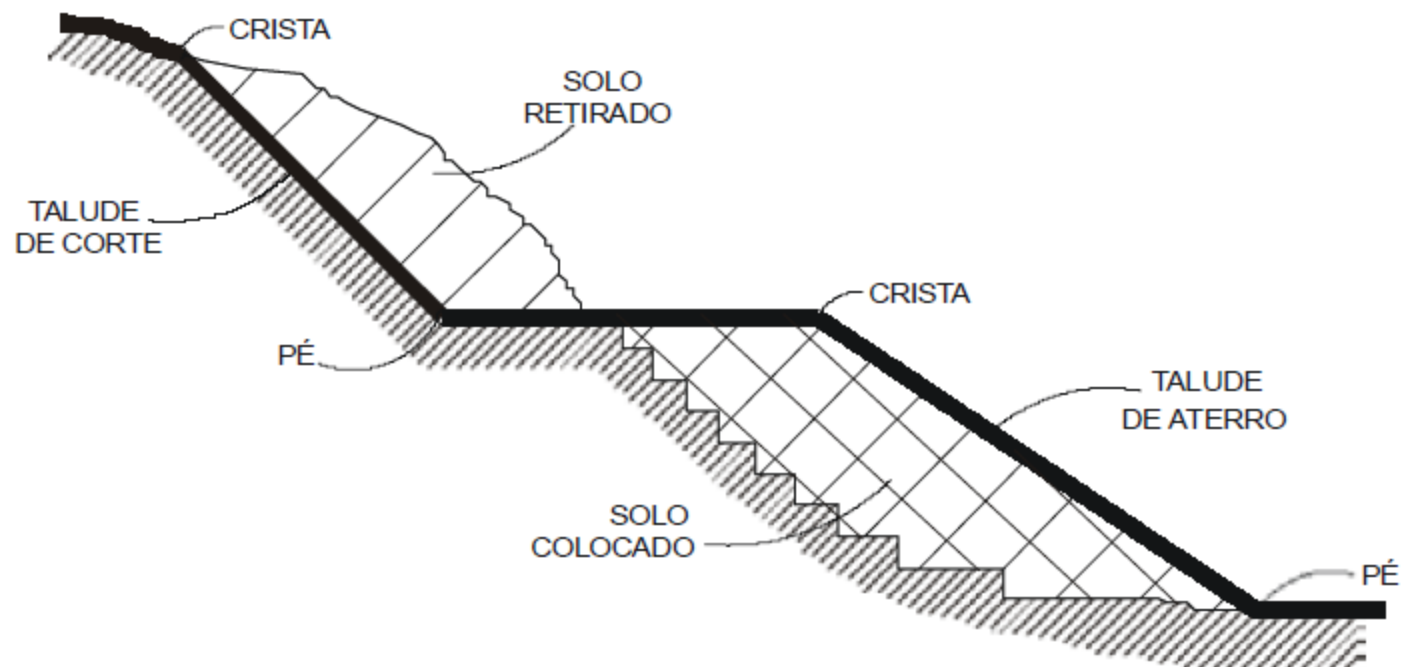
Taludes de aterro

Tendem a ser menos inclinados que os talude de corte pois têm menos estabilidade que o terreno natural.



3.0. Taludes

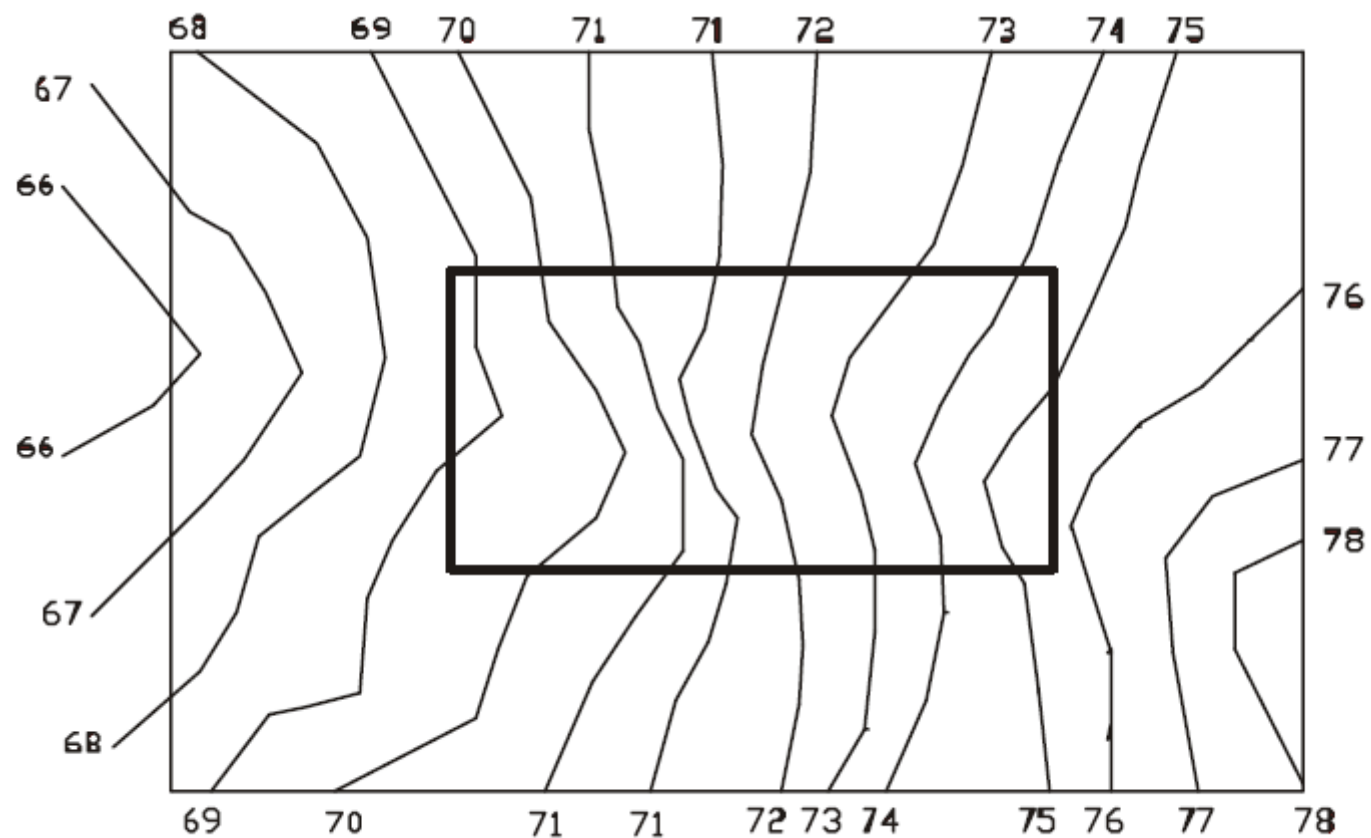
Taludes de seção mista



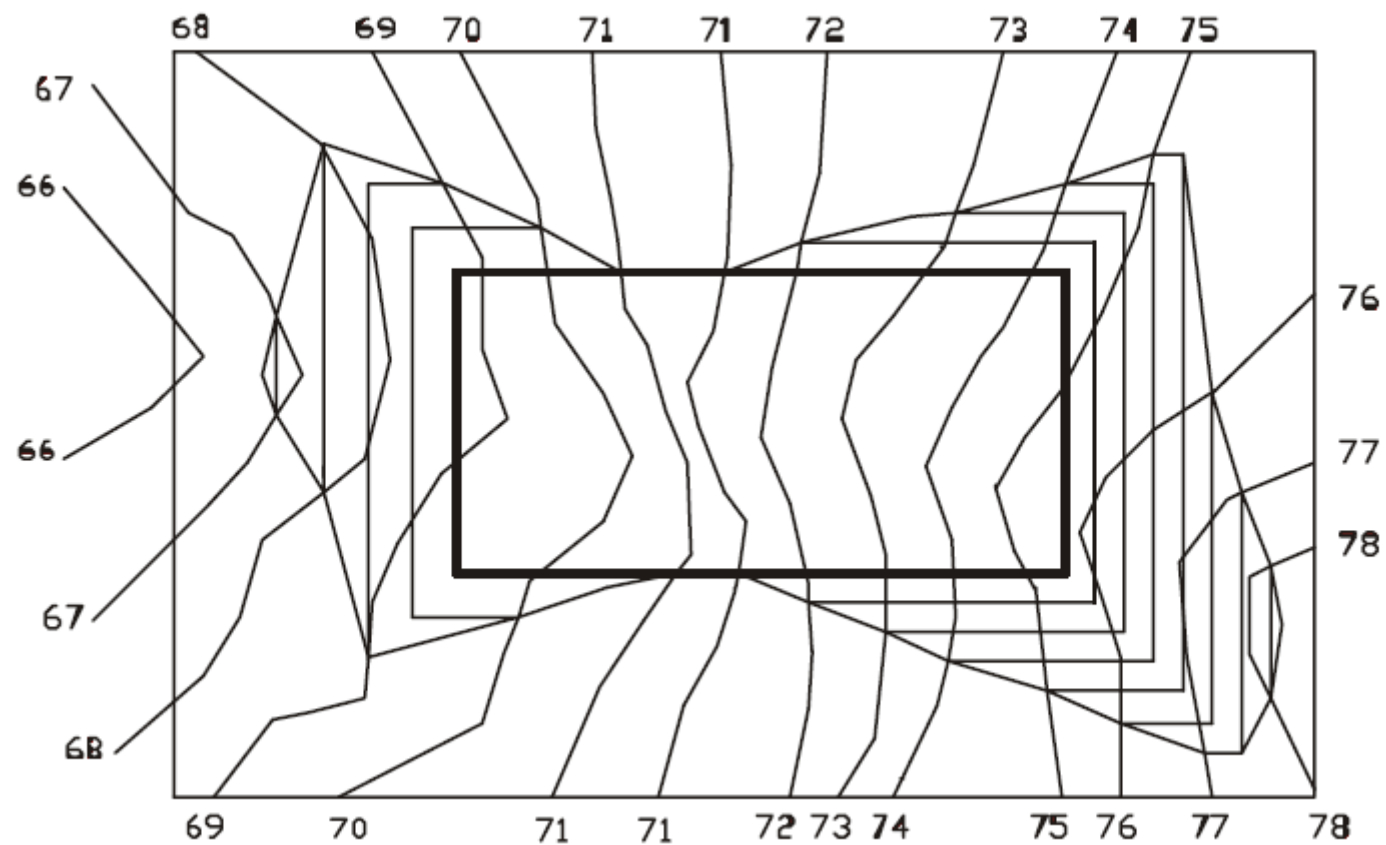
4.

Determinação de Linhas de Offset

4.0. Determinação de Linhas de Offset

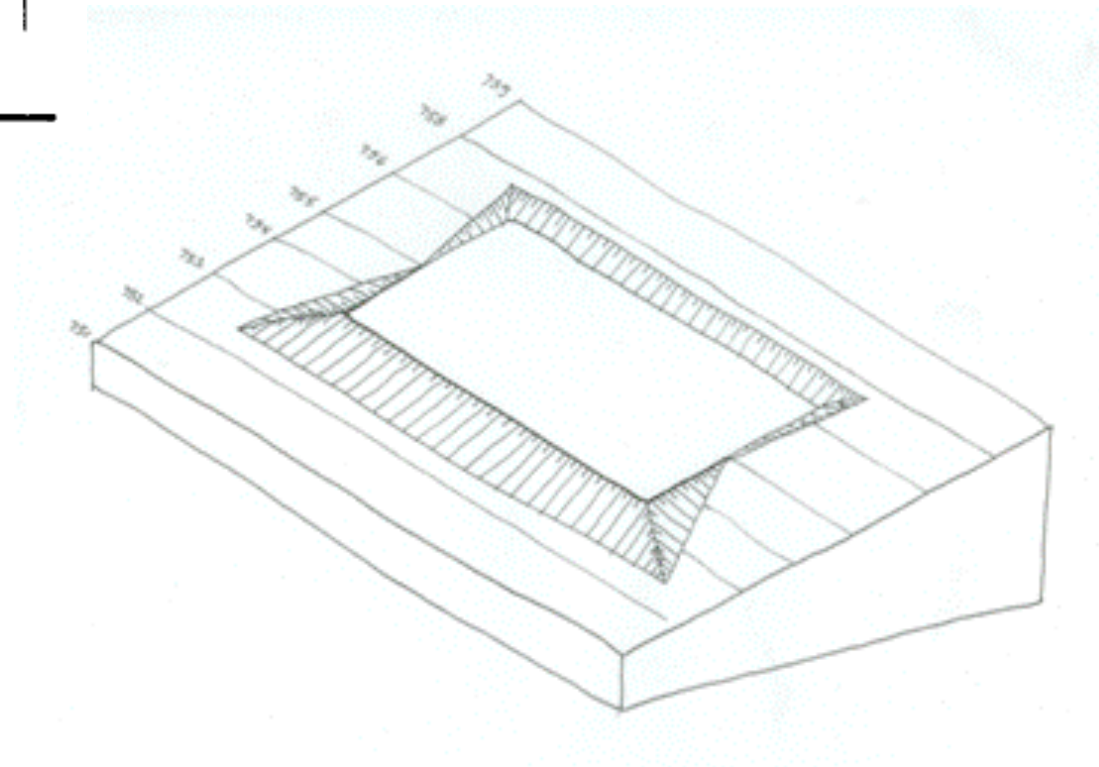
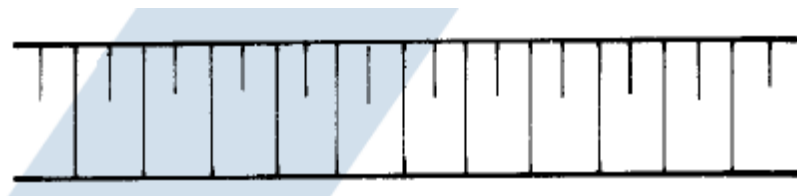


4.0. Determinação de Linhas de Offset



4.0. Determinação de Linhas de Offset

Representação



5.

Cálculo de Volume

5.0. Cálculo de Volume

Empolamento

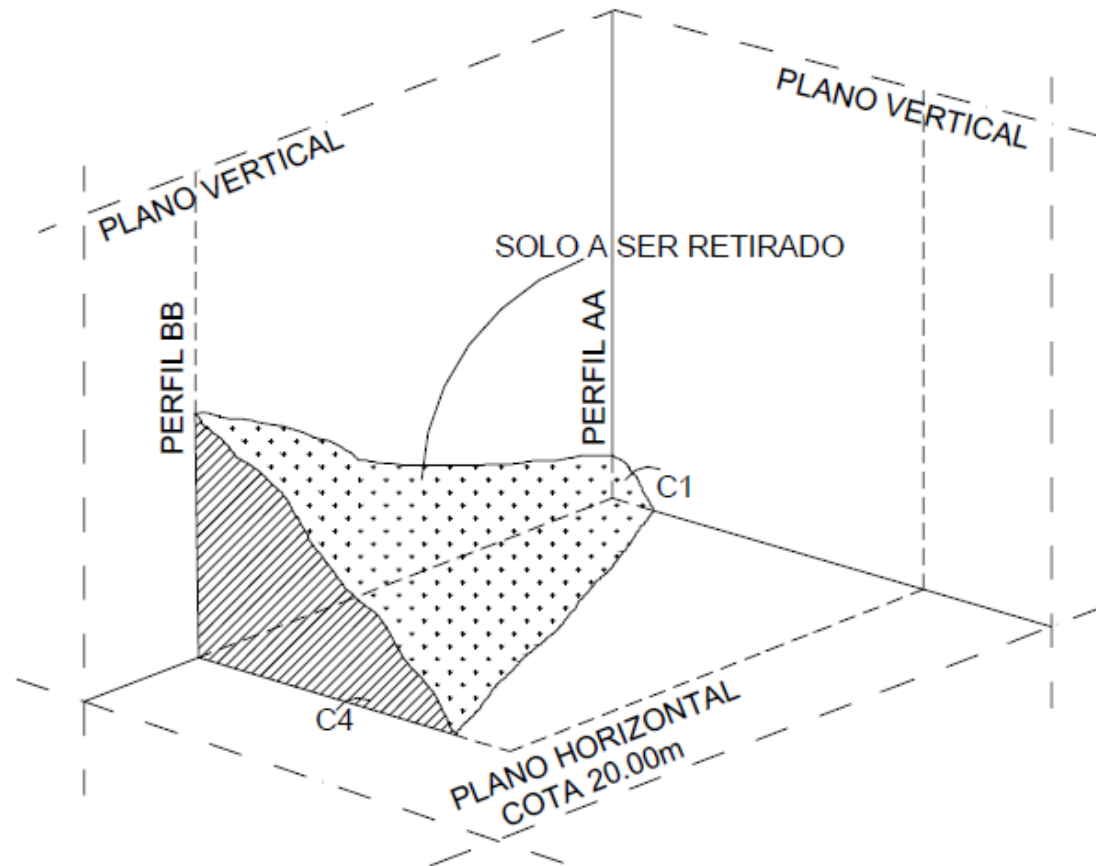
Corresponde ao aumento de volume apresentado pelo solo após ser retirado de sua condição original. Varia conforme o tipo de solo.

- Areia e terra vegetal: 20 a 30 %;
- Argila: 25 a 30 %
- Rocha 35 a 50%

Cálculo de volumes

$$Volume = \left[\left(\frac{Área_1 + Área_2}{2} \right) \times Distância \text{ entre perfis} \right]$$

5.0. Cálculo de Volume



6.0. Referências

BORGES, Alberto de Campos. **Topografia Aplicada a Engenharia Civil**. São Paulo, Edgard Blucher, 1992. 2. v.

MASCARÓ, J. L. **Loteamentos Urbanos**. Porto Alegre: Editor L. Mascaró, 2005.

MASCARÓ, J. L.; YOSHINAGA, M. **Infraestrutura Urbana**. Porto Alegre: +4 Editora :L.J. Mascaró, 2005.

DA COSTA, P. S.; FIGUEIREDO, W.C. **Estradas – Estudos e Projetos**. Salvador: EDUFBA, 2007.

ROMERO, Adriana Bustos. **Princípios Bioclimáticos para o Desenho Urbano**. São Paulo: Projeto Editores Associados, 2001.

THUM, Adriane Brill; ERBA, Diego Alfonso (org.). **Topografia para estudantes de Arquitetura, Engenharia e Geologia**. São Leopoldo: Unisinos, 2003. 1. v.

ALVAREZ, Adriana; BRASILEIRO, Alice; MORGADO, Cláudio; TREVISAN, Rosina. **Topografia para Arquitetos**. Rio de Janeiro: Booklink, UFRJ, 2003.

Grohmann, C. H., 2008. Introdução ao geoprocessamento e à análise digital de terreno com software livre. Technical report, Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Obrigado

Dúvidas?



mauricio.vidal@fieb.org.br



@felzemburgh



@felzemburgh